Miljarden: getallen tot een biljoen op de getallenlijn

Groep 7-8 · Rekenen · EDI

LESDOEL
Ik kan getallen tot een biljoen ongeveer op de getallenlijn plaatsen.

BENODIGDHEDEN

- Wisbordjes
- Verrijkingsblad (bijlage) voor wie het zelf wil uitzoeken; pagina 3 zijn de antwoorden

VERLOOP

LESFASE	WAT ER GEBEURT
Activeren voorkennis	Hoeveel nullen heeft een miljoen? Hoe noem je 1 000 000, 1 000 000 000 en 1 000 000 000 000? (miljoen 6, miljard 9, biljoen 12 nullen)
Lesdoel	Ik kan getallen tot een biljoen ongeveer op de getallenlijn plaatsen.
Uitleg begrip	Hoeveel keer zoveel: 1000 × miljoen = miljard, 1000 × miljard = biljoen. Uitspreken in groepjes van drie: 25 473 811 629.
Uitleg vaardigheid	Stappenplan: 1 hoe groot zijn de sprongen, 2 tussen welke twee streepjes, 3 links of rechts van het midden, pijl ongeveer zetten. Twaalf voorbeelden (ik-wij-jullie-jij en verlengde instructie naar eigen inzicht).

ANTWOORDEN VOORBEELDEN

- Voorbeeld 1: 25 473 811 629 op 0 – 100 miljard: sprongen van 10 miljard, tussen 20 miljard en 30 miljard.
- Voorbeeld 2: 638 245 117 op 0 – 1 miljard: sprongen van 100 miljoen, tussen 600 miljoen en 700 miljoen.
- Voorbeeld 3: 7 380 512 op 0 – 10 miljoen: sprongen van 1 miljoen, tussen 7 miljoen en 8 miljoen.
- Voorbeeld 4: 24 710 300 000 op 20 miljard – 30 miljard: sprongen van 1 miljard, tussen 24 miljard en 25 miljard.
- Voorbeeld 5: 318 650 000 000 op 0 – 1 biljoen: sprongen van 100 miljard, tussen 300 miljard en 400 miljard.

- Voorbeeld 6: 151 902 330 op 100 miljoen – 200 miljoen: sprongen van 10 miljoen, tussen 150 miljoen en 160 miljoen.
- Voorbeeld 7: 46 815 000 op 0 – 100 miljoen: sprongen van 10 miljoen, tussen 40 miljoen en 50 miljoen.
- Voorbeeld 8: 1 862 455 900 op 1 miljard – 2 miljard: sprongen van 100 miljoen, tussen 1 800 miljoen en 1 900 miljoen.
- Voorbeeld 9: 583 120 000 000 op 500 miljard – 600 miljard: sprongen van 10 miljard, tussen 580 miljard en 590 miljard.
- Voorbeeld 10: 6 049 770 000 op 0 – 10 miljard: sprongen van 1 miljard, tussen 6 miljard en 7 miljard.
- Voorbeeld 11: 347 502 618 op 300 miljoen – 400 miljoen: sprongen van 10 miljoen, tussen 340 miljoen en 350 miljoen.
- Voorbeeld 12: 905 400 000 000 op 0 – 1 biljoen: sprongen van 100 miljard, tussen 900 miljard en 1 biljoen.